Определяем активную реактивную и полную мощности приемника

$$\underline{S} = U_{17}\underline{I}_1^{*} = -9.01 - j83.38 \quad 0.13 + j3.65 = 302.83 - j43.68 \text{ VA}$$

$$P = \Re(\underline{S}) = 302.83 \text{ W}, \quad Q = \Im(\underline{S}) = -43.68 \text{ var}, \quad |\underline{S}| = 305.963 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$\underline{S}_{gen} = \underline{E}_{eq}\underline{I}_1^{*} = -0.63 - j113.5 \quad 0.13 + j3.65 = 413.74 - j17.06$$

$$\underline{S}_{load} = 413.74 - j17.06, \quad \Delta\underline{S} = \underline{S}_{gen} - \underline{S}_{load} = -0 + j0, \quad \cos\varphi = \frac{P}{|\underline{S}|} = 0.99$$

$$\varepsilon_1 = 0\%$$

5 НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ ЭДС, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2 Результаты показаны на рис 23

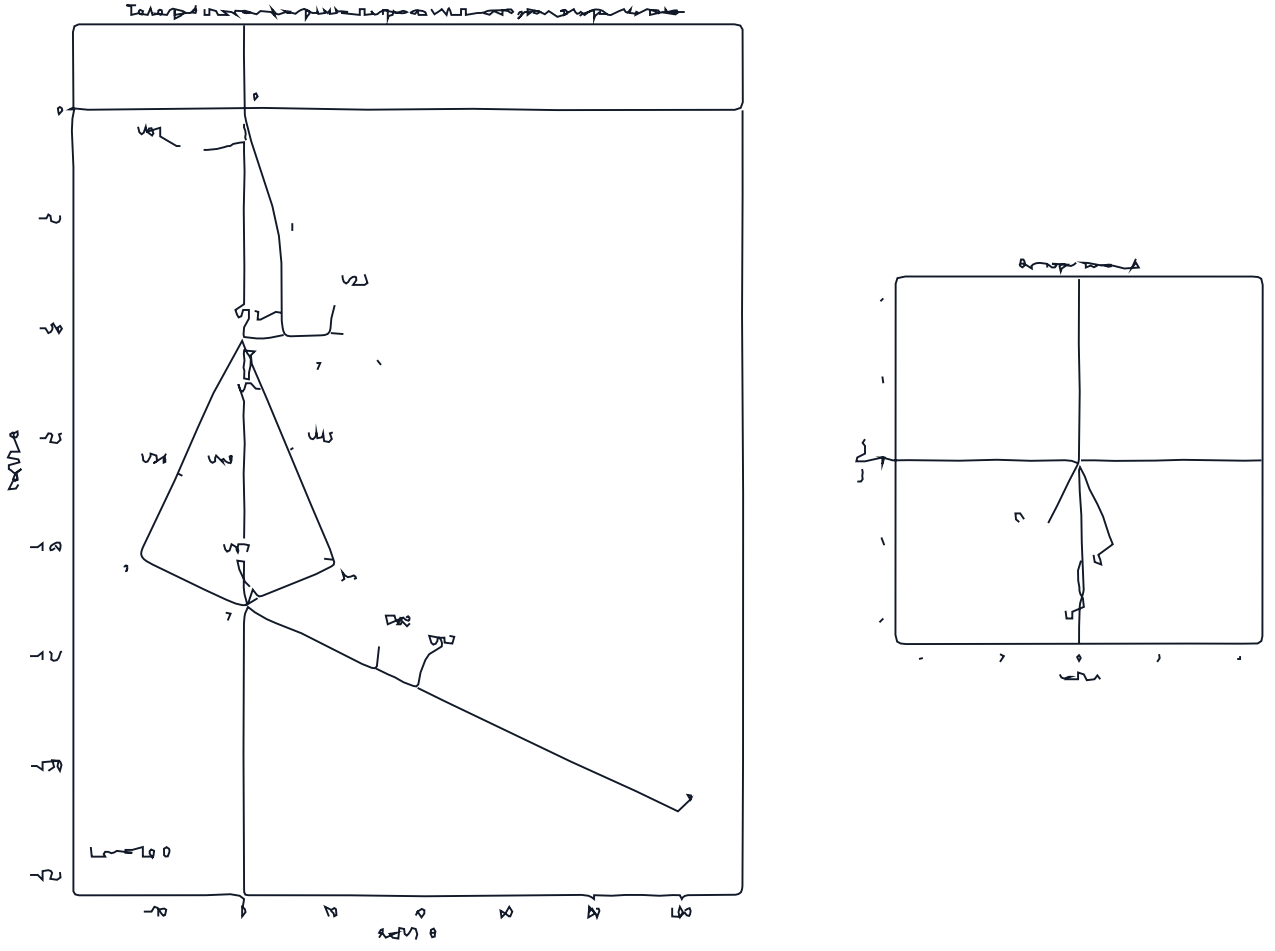


Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжения и векторная диаграмма токов

6 НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 5.159\sin(\omega t - 87.96^{\circ}) \text{ A}$$